

BASE DE DATOS: DEMON SLAYER

1. Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demon_slayer;
```

```
USE demon_slayer
```

2. Crear tabla escuadron

```
CREATE TABLE escuadron (  
    id_escuadron INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ubicacion VARCHAR(100),  
    nivel VARCHAR(50)  
);
```

3. Crear tabla cazador

```
CREATE TABLE cazador (  
    id_cazador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
    rango VARCHAR(50),  
    respiracion VARCHAR(100),  
    edad INT,  
    id_escuadron INT,  
  
    CONSTRAINT fk_cazador_escuadron  
        FOREIGN KEY (id_escuadron)  
        REFERENCES escuadron(id_escuadron)  
);
```

4. Insertar escuadrones

INSERT INTO escuadron

(nombre, ubicacion, nivel)

VALUES

('Escuadrón Mariposa', 'Mansión Mariposa', 'Alto'),

('Escuadrón Agua', 'Monte Sagiri', 'Medio'),

('Escuadrón Llamas', 'Región del Fuego', 'Alto'),

('Escuadrón Viento', 'Montañas', 'Medio'),

('Escuadrón Niebla', 'Bosque de Niebla', 'Alto'),

('Escuadrón Sonido', 'Distrito del Entretenimiento', 'Alto'),

('Escuadrón Serpiente', 'Región Central', 'Medio'),

('Escuadrón Amor', 'Región Este', 'Alto'),

('Escuadrón Bestia', 'Montañas Nevadas', 'Medio'),

('Escuadrón Insecto', 'Mansión Mariposa', 'Alto');

5. Insertar cazadores

INSERT INTO cazador

(nombre, apellido, rango, respiracion, edad, id_escuadron)

VALUES

('Tanjiro', 'Kamado', 'Kanoé', 'Respiración del Agua', 15, 2),

('Zenitsu', 'Agatsuma', 'Kanoé', 'Respiración del Trueno', 16, 3),

('Inosuke', 'Hashibira', 'Kanoé', 'Respiración de la Bestia', 15, 9),

('Kanao', 'Tsuyuri', 'Tsuchinoto', 'Respiración de la Flor', 16, 1),

('Genya', 'Shinazugawa', 'Kanoé', 'Sin respiración', 16, 4),

('Aoi', 'Kanzaki', 'Kanoé', 'Respiración del Agua', 16, 1),

('Murata', 'Murata', 'Mizunoto', 'Respiración del Agua', 18, 2),
('Giyu', 'Tomioka', 'Hashira', 'Respiración del Agua', 21, 2),
('Kyojuro', 'Rengoku', 'Hashira', 'Respiración de la Llama', 20, 3),
('Tengen', 'Uzui', 'Hashira', 'Respiración del Sonido', 23, 6),

('Mitsuri', 'Kanroji', 'Hashira', 'Respiración del Amor', 19, 8),
('Muichiro', 'Tokito', 'Hashira', 'Respiración de la Niebla', 14, 5),
('Shinobu', 'Kocho', 'Hashira', 'Respiración del Insecto', 18, 10),
('Sanemi', 'Shinazugawa', 'Hashira', 'Respiración del Viento', 21, 4),
('Obanai', 'Iguro', 'Hashira', 'Respiración de la Serpiente', 21, 7),

('Sakonji', 'Urocodaki', 'Instructor', 'Respiración del Agua', 50, 2),
('Jigoro', 'Kuwanjima', 'Instructor', 'Respiración del Trueno', 60, 3),
('Kanae', 'Kocho', 'Hashira', 'Respiración de la Flor', 17, 1),
('Masachika', 'Kumeno', 'Cazador', 'Respiración del Viento', 18, 4),
('Sabito', 'Sabito', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 13, 2),

('Makomo', 'Makomo', 'Cazador', 'Respiración de la Flor', 13, 1),
('Aoi', 'Kanzaki', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 16, 1),
('Goto', 'Goto', 'Cazador', 'Sin respiración', 20, 6),
('Ozaki', 'Ozaki', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 17, 2),
('Takeuchi', 'Takeuchi', 'Cazador', 'Respiración del Viento', 19, 4),

('Murata', 'Murata', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 18, 2),
('Haganezuka', 'Hotaru', 'Herrero', 'Sin respiración', 37, 5),
('Kozo', 'Kanao', 'Cazador', 'Respiración de la Flor', 18, 1),

('Kagaya', 'Ubuyashiki', 'Líder', 'Sin respiración', 23, 5),

('Amane', 'Ubuyashiki', 'Líder', 'Sin respiración', 27, 5);

EJERCICIOS

Ejercicio 1 – CROSS JOIN

Los cazadores necesitan conocer todas las combinaciones posibles de cazadores y escuadrones.

Realice una consulta utilizando CROSS JOIN que muestre:

- Nombre del cazador.
- Apellido del cazador.
- Nombre del escuadrón.

No utilice ninguna condición ON.

Ejercicio 2 – CROSS JOIN con filtro

El líder de los cazadores quiere analizar las posibles combinaciones entre cazadores y escuadrones de nivel **Alto**.

Utilice CROSS JOIN para mostrar:

- Nombre completo del cazador.
- Nombre del escuadrón.
- Nivel del escuadrón.

Muestre únicamente los escuadrones cuyo nivel sea Alto.

Ejercicio 3 – INNER JOIN

Muestre los cazadores junto con el escuadrón al que realmente pertenecen.

La consulta debe mostrar:

- Nombre completo del cazador.
- Rango.
- Respiración.
- Nombre del escuadrón.

Utilice INNER JOIN.

Ejercicio 4 – INNER JOIN con condición

Los responsables de entrenamiento necesitan conocer los cazadores que pertenecen a escuadrones de nivel **Alto**.

Muestre:

- Nombre completo del cazador.
- Rango.
- Respiración.
- Nombre del escuadrón.
- Nivel del escuadrón.

Utilice INNER JOIN y muestre únicamente los escuadrones de nivel Alto.

Ejercicio 5 – Comparación CROSS JOIN e INNER JOIN

Realice dos consultas diferentes:

Consulta A

Utilice CROSS JOIN para mostrar todas las combinaciones posibles entre cazadores y escuadrones.

Consulta B

Utilice INNER JOIN para mostrar únicamente las combinaciones que representan una relación real entre un cazador y su escuadrón.

Después compare:

- ¿Cuántos registros genera cada consulta?
- ¿Por qué el número de registros es diferente?
- ¿Qué condición permite al INNER JOIN encontrar la relación entre las tablas?